UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Kevin Alexander Suarez Jara

Ciclo: 1

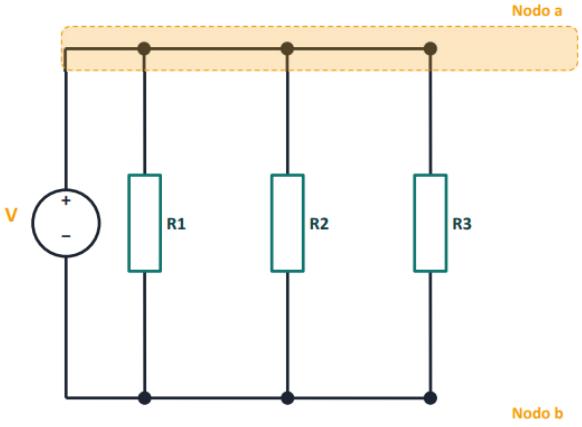
Fecha: 08/11/2026

Asignatura: Electricidad

Semana: 4

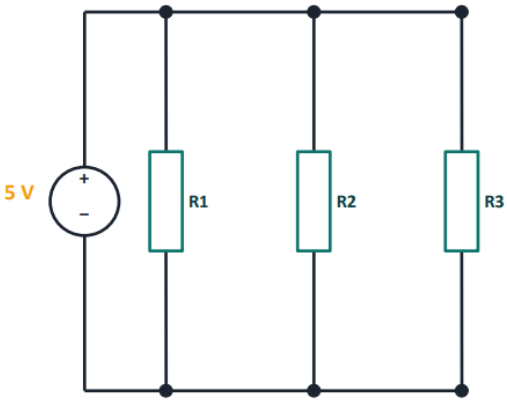
Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

Vocabulario: nodo, rama y malla



- Nodo: Punto donde se unen 2 o más elementos. Un cable sin elementos = un solo nodo.
- Rama: Camino con un elemento entre dos nodos. Aquí hay 4 ramas.
- Malla: Lazo cerrado que no contiene otros lazos. Aquí hay 3.

Conexión en paralelo: el mismo voltaje



$V_1 = V_2 = V_3 = V$

Serie frente a paralelo

	Serie	Paralelo
Magnitud común	Corriente I	Voltaje V
Se reparte	El voltaje (LVK)	La corriente (LCK)
Req	R1 + R2 + ...	1 / (1/R1 + 1/R2 + ...)
Req frente a las R	Mayor que la mayor	Menor que la menor
Si un elemento se abre	Se apaga todo	Solo cae esa rama
Divisor	De voltaje	De corriente

LCK: enunciado formal

- Σ I entrantes = Σ I salientes
- $\Sigma I_k = 0$ (en un nodo)

Resistencia equivalente: deducción

$I = I_1 + I_2 + I_3$

$I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$

$I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$

$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$

Atajos

- Dos resistencias: $Req = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
- N iguales: Req = R / N

Conductancia: la suma natural del paralelo

- G = 1 / R [S, siemens]
- $G_eq = G_1 + G_2 + G_3$

Divisor de corriente: deducción

- $V = I \cdot Req$
- $I_x = V / R_x$
- $I_x = I \cdot Req / R_x$

Divisor de corriente con dos ramas

- $I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
- $I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$